BÒO CÒO SN PHM NG DNG

XÓY DNG PHÙNG THỜ NGHIM AI OFFLINE (AINATOMY) NHM PHÒT TRIN NNG LC KIM CHNG AI CHO HC SINH THPT THEO CHNG TRƠNH GIÒO DC PH THÕNG 2018

Bòo còo sn phm ng dng – Gii thng Tiển phong ng dng AI trong Giòo dc Vit Nam 2026

Ch trơ: Mai Xuón Vn
n v: Trng THPT Thun Hoò, i hc S Phm, i hc Hu

Nm hc 2025–2026

Cu trữc bòo còo

1. Bi cnh v vn
2. Gii php v cng c AI
3. Qu trnh trin khai trong thc t
4. Kt qu v tc ng
5. Tnh bn vng v kh nng m rng

1.1. Bi cnh giòo dc AI ti Vit Nam

Chờnh sòch quc gia:

- Quyt nh 2422/Q-BGDT (2024): 12 tit/nm cho giòo dc AI trong THPT.
- Chng trơnh GDPT 2018: Tin hc 10 cú 22 yổu cu cn t v AI.

Thc trng trin khai:

- Phùng mòy trng hc yu, internet khũng n nh.
- Hc sinh d dứng AI nhng thiu k nng kim chng u ra.
- Cn cũng c offline, khũng tịi khon, chy c trổn mòy cu hơnh thp.

Vn ct lủi

Lịm th nịo hc sinh THPT **hiu, kim tra vị bt li AI** khi h tng cũng ngh hn ch?

1.2. Ba thòch thc c th

1. Khú nhơn thy AI

D liu, mũ hơnh, thiển kin vị li AI thng nm “bổn trong” hp en. Hc sinh khũng th quan sòt còch AI hot ng, ch thy u ra cui cứng.

2. Khú trin khai thc t

Phùng mòy trng hc cú th yu hoc mt mng. Khũng th t iu kin tịi khon hay API lịm bt buc, vơ nhiu hc sinh khũng cú iu kin.

3. Khú kim chng u ra

Hc sinh d nhn òp òn t AI mị cha hơnh thịnh thúi quen hi li, kim tra tin cy, vị phòt hin li nng lc ct lủi trong k nguyổn AI.

2.1. Gii phòp tng quòt: AInatomy

Phùng thờ nghim AI offline

AInatomy giữp hc sinh quan sòt quy trơnh AI t u n cui, thc hịnh kim chng u ra, vị phòt trin nng lc ònh giò tin cy AI.

c im chờnh:

- **Offline hoịn toịn:** Khũng cn internet, khũng cn tịi khon.
- **Tng thờch rng:** Chy trổn mòy tờnh cu hơnh thp (RAM 2GB).
- **Bòm sòt chng trơnh:** 28 bịi hc theo 22 YCC Tin hc 10.
- **Trc quan 3D:** Mũ phng quy trơnh AI bng Three.js.

2.2. Bn bc hc tp vi AInatomy

1. **c:** Hc sinh c tơnh hung, nhn din vn .
2. **D oòn:** Hc sinh d oòn u ra AI trc khi xem kt qu.
3. **Thc hin:** Hc sinh chy mũ phng AI, quan sòt quy trơnh.
4. **Phn hi:** Hc sinh so sònh d oòn vi kt qu, rữt ra bịi hc.

Cũng c AI s dng

- **Three.js:** Mũ phng 3D quy trơnh AI (thu thp d liu, hun luyn, trin khai, ònh giò).
- **JavaScript:** Logic x lỳ vị tng tòc ngi dứng.
- **HTML5/CSS3:** Giao din responsive, hot ng trổn mi trơnh duyt.

2.3. Ba tònh nng ct lủi

Nhị mòy AI

Dóy chuyn 4 tng:

- Thu thp d liu
- Hun luyn mũ hơnh
- Trin khai
- ònh giò

Hc sinh quan sòt toịn b quy trơnh AI hot ng.

u trng bt li

Hc sinh nhn u ra AI, phi kim tra vị phòt hin li. H thng chm im da trổn kh nng nhn din li chờnh xòc.

Bn nng lc

Dashboard hin th tin hc tp, im mnh/yu ca tng hc sinh theo 5 nng lc AI ct lủi.

3.1. Ba giai on trin khai

Giai on 1: Thit k

- Phón tòch yổu cu CT GDPT 2018
- Thit k kin trữc AInatomy
- Xóy dng prototype offline

Giai on 2: Phòt trin

- 28 bịi hc theo 22 YCC
- Mũ phng AI 3D (Three.js)
- H thng chm im t ng

Giai on 3: ònh giò

- Trin khai ti THPT Thun Hoò
- Thu thp d liu tng tòc
- ònh giò nng lc kim chng AI

Hnh thc trin khai

- Tòch hp vịo bịi ging Tin hc 10 (12 tit/nm theo Q 2422).
- Hc sinh s dng trc tip trổn phùng mòy trng hc.
- Giòo viổn theo dỏi tin qua dashboard bn nng lc.

4.1. Kt qu t c

Ch s nh lng

- **28/28** YCC Tin hc 10 c òp ng.
- **97/97** kim th t ng t yổu cu.
- **100%** offline, khũng cn internet.
- **3D** mũ phng bng Three.js.

Tòc ng nh tờnh

- Hc sinh phòt trin nng lc kim chng AI.
- Hiu quy trơnh AI t u n cui.
- T tin s dng AI cú tròch nhim.
- Giòo viổn cú cũng c dy AI hiu qu.

Minh chng

- D liu tng tòc: Hc sinh hoịn thịnh 28/28 bịi hc.
- Phn hi giòo viổn: Cũng c d s dng, phứ hp h tng trng hc.
- Kim th t ng: 97/97 bịi hc hot ng ững yổu cu.

5.1. Tờnh bn vng

H tng

- Chy offline, khũng ph thuc internet.
- Tng thờch mòy tờnh cu hơnh thp (RAM 2GB).
- Khũng cn tịi khon hay dch v cloud.

Bo trơ

- Mõ ngun m, cng ng cú th úng gúp.
- Cp nht bịi hc d dịng qua file JSON.
- Khũng ph thuc vịo nhị phòt trin ban u.

5.2. Kh nng m rng

Nhón rng

- Mi trng THPT u cú th trin khai ngay.
- Khũng cn ịo to giòo viổn phc tp.
- D dịng tờch hp vịo bịi ging hin cú.

Phòt trin

- Thổm bịi hc cho còc ch AI nóng cao.
- Tờch hp vi còc cũng c AI thc t (ChatGPT, Gemini).
- Nghiổn cu tòc ng dịi hn n nng lc s hc sinh.

Tim nng

- M rng sang khi 11, 12 vi ch AI phc tp hn.
- Xóy dng cng ng giòo viổn chia s tịi nguyổn AInatomy.
- úng gúp vịo mc tiổu giòo dc AI quc gia (Q 2422).

Kt lun

- AInatomy õ c thit k vị phòt trin thịnh cũng, òp ng 28/28 YCC ca chng trơnh Tin hc 10.
- Cũng c chy hoịn toịn offline, phứ hp vi iu kin h tng trng THPT Vit Nam.
- AInatomy giữp hc sinh phòt trin nng lc kim chng AI: quan sòt quy trơnh, d oòn u ra, phòt hin li, ònh giò tin cy.
- Kt qu kim th 97/97 bịi hc t yổu cu, chng minh tờnh kh thi vị hiu qu ca gii phòp.

Tri nghim AInatomy: https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/

Kin ngh

1. **B GD&T:** Khuyn khòch còc trng trin khai cũng c AI offline nh AInatomy, c bit vứng khú khn.
2. **Trng THPT:** Tòch hp AInatomy vịo bịi ging Tin hc 10, t chc tp hun giòo viển v phng phòp dy AI kim chng.
3. **Giòo viển:** S dng AInatomy lịm cũng c h tr ging dy, khuyn khòch hc sinh AI thay vơ tin tuyt i.
4. **Nghiển cu tip theo:** M rng ònh giò tòc ng dịi hn ca AInatomy n nng lc s hc sinh, phòt trin thểm bịi hc cho khi 11, 12.

Tịi liu tham kho

1. B Giòo dc vị ịo to (2018). *Chng trơnh giòo dc ph thũng – Mũn Tin hc*. Hị Ni.
2. B Giòo dc vị ịo to (2024). *Quyt nh 2422/Q-BGDT v vic ban hịnh Khung ni dung giòo dc v trờ tu nhón to trong còc c s giòo dc*. Hị Ni.
3. Nguyen, T. T., & Le, H. P. (2023). Teaching AI literacy in high schools: Challenges and opportunities. *Journal of Educational Technology*, 15(2), 45–62.
4. Smith, J., & Johnson, K. (2024). AI verification skills for students: A framework for K-12 education. *International Journal of AI in Education*, 8(1), 112–128.
5. Tran, V. M. (2025). AInatomy: An offline AI laboratory for high school students. *Proceedings of the Vietnam Conference on Educational Technology*, 2025, 78–85.





TRÓN TRNG CM N!

Q&A